Disciplina Código: CIC1060

Nome da Disciplina: Arquitetura e Desenho de Software

Carga Horária

Créditos

Ementa

Compreensão dos princípios básicos que fundamentam o desenvolvimento de sistemas de software e de como eles podem ser aplicados nos processos de análise do problema e de desenho de solução computacional. Compreensão e aplicação de processos de desenho de software e como eles são derivados a partir dos resultados obtidos no processo de análise do problema.

Objetivo geral

Fazer com que o aluno compreenda e aplique processos, métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas de software.

Objetivo específico

No final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender a natureza dos processos de análise e desenho de sistemas de software e seu inter-relacionamento;
- Aplicar um método orientado a objetos de análise e desenho de sistemas de software;
- Compreender os princípios básicos de desenho de sistemas de software e sua aplicação;
- Conhecer os principais estilos e padrões arquiteturais e o contexto em que podem ser aplicados: mostrar os principais padrões de desenho detalhado de software e sua aplicação na engenharia de software.

Conteúdo Programático

1. Visão Geral sobre a Engenharia de Software e como a disciplina de Design de Software se enquadra dentro do ciclo de vida.
2. Visão geral apresentada pela norma 12207 para Design de Software.
3. Visão geral sobre requisitos arquiteturais.
4. Princípios de Design de Software.
5. Critérios de qualidade de Design de Software, entre eles, Coesão e Acoplamento.
6. Visão geral sobre Estilos Arquiteturais e seus respectivos contextos de aplicação.
7. Apresentação de especificação de projeto arquitetural, bem como critérios e técnicas para se fazer uma avaliação de arquitetura.
8. Apresentação do refinamento do projeto arquitetural no design detalhado.
9. Apresentação de padrões de projeto.
10. Definição e estudo de uma metodologia de design de software, baseada em uma abordagem orientada a objetos.

Atividades Externas da Disciplina (AED)

Objetivo da Atividade:

Propiciar aos alunos conhecimentos e experiência na especificação de sistemas utilizando um método de desenvolvimento de requisitos e design de software.

Descrição da Atividade:

- Estudo sobre um domínio de problema específico.
- Aplicação de técnica de elicitação de requisitos
- Modelagem de requisitos e matriz de rastreabilidade
- Criação da Especificação de Requisitos
- Prototipação
- Confecção dos modelos de design
- Definição do projeto de interface
- Definição do projeto de banco de dados
- Criação do documento de arquitetura
- Especificação dos componentes de software

Cronograma Geral:

Início: 09/03/2026

Término: 04/06/2026

Cronograma Específico:

Atividade	Datas	
Estudo do domínio do problema e Levantamento de requisitos	09/03	30/03
Modelagem e especificação de requisitos	30/03	20/04
Definição da arquitetura	20/04	11/05
Projeto detalhado	11/05	28/05
Especificação final do sistema e implementação	28/05	04/06
Apresentação do Projeto	04/06	11/06

Requisitos:

Toda a documentação deve estar armazenada e sob o cuidado de uma ferramenta de controle de versões.

O projeto deve ser controlado por um plano de projeto e relatórios de monitoramento semanais.

Forma de Registro:

Por meio de relatório parcial em arquivo digital e relatório final impresso.

Critério de avaliação:

O critério de avaliação será composto por cinco relatórios parciais e um relatório final, totalizando 10 pontos, conforme abaixo:

- Relatório parcial 1 ponto
- Relatório final 5 pontos

Critério de atribuição de notas:

- Pontualidade
- Corretude técnica
- Português
- Capacidade de análise e síntese

Bibliografia de consulta

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

IEEE Std 1016 – Recommended Practice for Software Design Description

IEEE Std 1471 - Recommended Practice for Architectural Description of Software Intensive Systems

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Std 830-1998, ano: 1998, Pg:1-40, DOI:10.1109/IEEESTD.1998.88286

Bibliografia complementar

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. 552 p.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 720 p.

Cronograma

Aula	Data	Conteúdo
01	05/02	Apresentação da Disciplina, da Metodologia e do Plano de Ensino
02	09/02	Revisão do ciclo de vida do software e contextualização das atividades de projeto no processo de desenvolvimento.
03	11/02	Revisão do ciclo de vida do software e contextualização das atividades de projeto no processo de desenvolvimento.
04	12/02	Visão geral de requisitos de software
05	19/02	Visão geral de requisitos de software
06	23/02	Requisitos funcionais e não funcionais
07	25/02	**Cap6 Livro Larman**

08	26/02	Exercícios
09	02/03	Visão de Projeto da NBR ISO/IEC 12207
10	04/03	Visão de Projeto da NBR ISO/IEC 12207
11	05/03	Visão geral sobre Arquitetura de Software - SWEBOK - discussão
12	09/03	**SWECOM**
13	11/03	**Cap 7 Livro Larman e Cap 8 Todos**
14	12/03	Avaliação escrita (P1)
15	16/03	Princípios de Design
16	18/03	Avaliação escrita (P1)
17	19/03	Coesão e Acoplamento
18	23/03	Coesão e Acoplamento
19	25/03	**Cap 9 Livro Larman**
20	26/03	Projeto de Software - SWEBOK - discussão
21	30/03	Estilos Arquiteturais
22	01/04	Estilos Arquiteturais
23	06/04	**Cap 10 Livro Larman**
24	08/04	Especificação Arquitetural
25	09/04	Especificação Arquitetural
26	13/04	**Cap 11 Livro Larman**
27	15/04	Avaliação Arquitetural
28	16/04	Avaliação Arquitetural
29	22/04	Avaliação escrita (P2)
30	23/04	Padrões de Projeto
31	27/04	Padrões de Projeto
32	29/04	**Cap 16 Livro Larman**
01 AED	28/04	Execução de AED
33	30/04	Padrões de Projeto
34	04/05	**Cap 17 e 18 Livro Larman**
35	05/05	Avaliação Interdisciplinar

36	06/05	Padrões de Projeto
37	07/05	Padrões de Projeto
02 AED	09/05	Execução de AED
38	11/05	Padrões de Projeto
39	13/05	SQL DML e acompanhamento do trabalho de conversão ER-Relacional
40	14/05	SQL DML e acompanhamento do trabalho de conversão ER-Relacional
03 AED	16/05	Execução de AED
41	18/05	Avaliação escrita (P3)
42	20/05	SQL DQL (consultas SQL)
43	21/05	Jornada da Cidadania
04 AED	23/05	Execução de AED
44	25/05	Avaliação escrita (P2)
45	27/05	Estudo de ferramentas de Design
46	28/05	Estudo de ferramentas de Design
47	29/05	Estudo de ferramentas de Design
05 AED	30/05	Execução de AED
48	01/06	Execução de projeto
49	03/06	Execução de projeto
	04/06	Feriado
06 AED	06/06	Execução de AED
50	08/06	Avaliação escrita (P4)
51	10/06	Apresentação de projeto
52	11/06	Apresentação de projeto
53	15/06	Apresentação de projeto
54	17/06	Discussão com aluno e lançamento de notas finais e frequências no PUC Diário
55	18/06	Discussão com aluno e lançamento de notas finais e frequências no PUC Diário

Aula	Data	Conteúdo programático
01	05/02	Apresentação do plano de ensino
02	09/02	Introdução e motivação para o estudo de Sistemas de Bancos de Dados
03	11/02	Fundamentos de Bancos de Dados: esquema, instancia, arquiteturas de SBD
04	12/02	Fundamentos de Bancos de Dados: vantagens e desvantagens do uso de bancos de dados
05	19/02	Fundamentos de Bancos de Dados: atores e linguagens usadas em SBD
06	23/02	Fundamentos de Bancos de Dados: visão geral do projeto de banco de dados - Projeto conceitual de banco de dados
07	25/02	Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
08	26/02	Modelo Entidade-Relacionamento (continuação)
09	02/03	Modelo Entidade-Relacionamento (continuação)
10	04/03	Exercícios de modelagem conceitual de dados usando o MER
11	05/03	Exercícios de modelagem conceitual de dados usando o MER
12	09/03	Exercícios de modelagem conceitual de dados usando o MER
13	11/03	Exercícios de modelagem conceitual de dados usando o MER
14	12/03	Exercícios de modelagem conceitual de dados usando o MER
15	16/03	Exercícios de modelagem conceitual de dados usando o MER
16	18/03	Projeto do Banco de Dados - Psicologia
17	19/03	Projeto do Banco de Dados - Psicologia
18	23/03	Projeto do Banco de Dados - Psicologia
19	25/03	Avaliação escrita 1
20	26/03	Projeto do Banco de Dados - Psicologia
21	30/03	Projeto do Banco de Dados - Psicologia
22	01/04	Projeto do Banco de Dados - Psicologia
23	06/04	Modelo Relacional
24	08/04	Modelo Relacional
25	09/04	Conversão ER-Relacional
26	13/04	Conversão ER-Relacional
27	15/04	Conversão ER-Relacional
28	16/04	Acompanhamento do trabalho de conversão ER-Relacional
29	22/04	Acompanhamento do trabalho de conversão ER-Relacional
30	23/04	Acompanhamento do trabalho de conversão ER-Relacional
31	27/04	Acompanhamento do trabalho de conversão ER-Relacional
32	29/04	Normalização de dados
33	30/04	Normalização de dados
34	04/05	Normalização de dados
35	06/05	Exercícios de Normalização
36	07/05	Exercícios de Normalização
37	11/05	AI
38	13/05	AI
39	14/05	AI
40	18/05	Exercícios de Normalização

41	20/05	TBL Aprendizagem baseada em equipes, utilizando raspadinhas (Team Based Learning Collaborative)
42	21/05	- Avaliação escrita 2
43	25/05	SQL DDL e DML
44	27/05	SQL DQL
45	28/05	SQL DQL
46	29/05	Exercícios de SQL
47	01/06	Exercícios de SQL
48	03/06	Seminários
49	04/06	Seminários
50	08/06	Seminários
51	10/06	Seminários
52	11/06	Acompanhamento do trabalho de SQL
53	15/06	Acompanhamento do trabalho de SQL
54	17/06	Avaliação escrita 3
55	18/06	Comunicação de resultados finais aos alunos
56	22/06	Comunicação de resultados finais aos alunos
Aula	**Data**	Comunicação de resultados finais aos alunos

Material de Apoio

Slides de aulas e outros materiais de aula disponibilizados pelo professor na plataforma Teams

Artigos de Revistas especializadas:

- IEEE Software
- IEEE Transactions on Software Engineering

Sites

- http://www.sei.cmu.edu/
- http://sw-eng.larc.nasa.gov/
- http://www.crim.ca/
- http://www.ieee.org.

Metodologia

A metodologia será pautada nos instrumentos abaixo relacionados, com discussão dos conceitos e fundamentos vistos:

- Aulas expositivas;
- Estudos dirigidos
- Atividades envolvendo problemas que exigem a aplicação dos conceitos e técnicas abordadas;
- PBL – Aprendizado baseado em Problemas;
- Leitura de artigos com resumos e discussões;
- Trabalhos em grupo ou individuais presenciais ou por meio de ambiente virtual de aprendizado TEAMS;
- Implementação das técnicas;
- Apresentação de seminários;

- Exercícios em sala;
- Execução de projeto implementando o conteúdo estudado.

Metodologias Participativas/Ativas

Metodologias participativas e ativas visam colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem, incentivando a participação ativa, a colaboração e a construção do conhecimento de forma autônoma.
Serão ministradas atividades de resolução de problemas baseadas em PBL (Problem Based Learning), Project BL (Project Based Learning), sala de aula invertida, trabalhos voltados para Estudos Dirigidos com o objetivo de:

- Enfatizar a participação e o envolvimento dos alunos na construção do conhecimento.
- Valorizar a troca de experiências, a interação e o trabalho em grupo.
- Buscar promover a autonomia e a responsabilidade dos alunos em relação à sua aprendizagem;
- Incluir a tecnologia como uma aliada importante na implementação dessas formas de trabalho, como o uso de plataformas online, ferramentas digitais e recursos interativos.

Alguns exemplos dessas atividades incluem discussões em grupo, debates, projetos colaborativos e atividades que estimulem a participação ativa dos alunos.
Benefícios esperados:

- Promover a aplicação prática do conhecimento, a tomada de decisões e o desenvolvimento de habilidades como a comunicação, a colaboração e o pensamento crítico.
- Aumentar o engajamento e a motivação dos alunos.
- Desenvolver habilidades de comunicação, colaboração e resolução de problemas.
- Construir um aprendizado mais significativo e duradouro.

Formar cidadãos mais críticos, autônomos e preparados para os desafios do século XXI.

Critério de Avaliação

A avalição da aprendizagem será efetuada considerando:

- Participação em sala de aula
- Exercícios em sala de aula e fora
- Provas
- Seminários
- Trabalhos extra-classe
- Projeto definição de processo

Os trabalhos/exercícios poderão ser individuais ou em grupos

As provas possuem conteúdo acumulativo, isto é, cada prova será realizada considerando todo o conteúdo desenvolvido até a data de sua aplicação.

Os seminários serão compostos por notas contemplando: a) apresentação; b) comprometimento e postura profissional; c) conteúdo (slides e escrito); e d) participação, pontualidade e presença.

O projeto SQL conterá avaliações parciais e final que valerá 50 % da nota do projeto

A última prova poderá, a critério do professor, ser substituída por um trabalho.

A avaliação será realizada de acordo com os seguintes itens e percentuais:

Avaliação	Pontos (%)
Nota de participação	10
Exercícios/Trabalhos	10
Provas	30 ou 50 caso não tenha seminários
Seminários	20
Projeto	30
Total	100

Trabalhos copiados receberão nota zero, sem direito a qualquer tipo de revisão. Os trabalhos da AED comporão a nota de N1 e N2, além das provas e dos exercícios/trabalhos. Os trabalhos deverão ser realizados e entregues nas datas previstas. Não serão recebidos trabalhos com atrasos.

As avaliações são organizadas em dois conjuntos, sendo que, em cada um, constam, no mínimo, duas avaliações resultantes de uma ou mais atividades acadêmicas. A nota resultante do primeiro conjunto de avaliações, cujo grau máximo é de dez pontos, terá valor equivalente a 40 % (quarenta inteiros por cento) para composição da Nota Final. A nota resultante do segundo conjunto de avaliações, cujo grau máximo é de nove pontos mais um ponto de AI (Avaliação Interdisciplinar), tem valor equivalente a 60 % (sessenta inteiros por cento) para a composição da Nota Final. A Nota Final de cada disciplina resulta da média ponderada das duas notas conforme a seguinte expressão:

NF = N1*0,4+ (N2*0,9+AI)*0,6

Onde:

NF = Nota Final

N1 = Nota resultante do primeiro conjunto de avaliações

N2 = Nota resultante do segundo conjunto de avaliações

AI= Nota da avaliação interdisciplinar

Observação importante: Um dos componentes da nota N2 deve ser obrigatoriamente a avaliação interdisciplinar (AI).

Bibliografia Básica

1.ELMASRI, Ramez. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2012.

2.HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

3.KORTH, Henry; SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de banco de dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2012.

Bibliografia Complementar

1.BEIGHLEY, Lynn. Head first SQL: your brain on SQL - a leaner¿s guide. Dallas: O¿Reilly, 2007.

2.CHURCHER, Clare. Beginning database design: prom novice to professional. New York: Apress, 2007

3.DATE, Crhistipher J. An introduction to database systems. 8. ed. Boston: Pearson Addison Wesley, 2003.

4.KIFER, Michael. et al. Database systems: an application-oriented approach, introductory version. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

5.THALHEIM, Bernhard. Entity-Relationship modeling. New York: Springer, 2010.